实战：智能旅行规划Agent

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5291#mid=105153
- 阶段: 阶段六: 【智能体】从单体到多体
- 周: 第12周 Multi-Agent：多智能体协作
- 模块: 实战：智能旅行规划Agent
- 课节: 图文 1-1 实战：智能旅行规划Agent

1-1 实战：智能旅行规划Agent

实战：智能旅行规划Agent

> [!TIP] 阅读指南 前面七节我们学习了Agent的理论、架构、能力和实现范式。现在，是时候把这些知识串起来，动手实现一个真正能用的Agent了。 本节我们将实现一个智能旅行规划Agent。你只需告诉它预算、时间和偏好，它就能自动生成一份完整的旅行方案——从目的地推荐到行程安排，从景点选择到预算分配。 这不是一个玩具项目。它融合了我们学过的所有核心能力： 四步决策流程（理解→检索→推理→生成） Chain of Thought推理 记忆系统（记住用户的旅行偏好） 混合实现范式（Code-driven框架 + Prompt-driven决策） 代码量不大（核心代码约300行），但麻雀虽小，五脏俱全。看完这个案例，你就能把前面的理论知识转化为实际的Agent开发能力。

项目需求与功能设计

核心需求

作为一个智能旅行规划助手，Agent 需要接收用户的输入——预算范围、旅行天数、出发城市和旅行偏好；然后输出推荐的目的地、完整每日行程、预算分配方案和实用建议。

进阶方面，它还需要记住用户的历史偏好（下次规划时自动参考），能够理解模糊需求（比如"想去个不太热的地方"），具备推理能力（“5月去哪里最合适？”/“预算不够怎么调整？”）。

功能拆解

根据前面学习的四步范式，将Agent拆分为：

Step 1: 需求理解与分析

- 解析用户输入的自然语言
- 提取关键信息（预算、天数、偏好）
- 从记忆中读取用户历史偏好

Step 2: 目的地检索与匹配

- 基于预算和偏好筛选候选目的地
- 考虑季节因素（5月适合去哪里？）
- 排除不符合条件的选项

Step 3: 行程规划推理（CoT）

- 思考：如何合理分配天数?
- 思考：景点之间的距离和交通?
- 思考：预算如何分配到交通、住宿、餐饮?
- 规划：生成完整的每日行程

Step 4: 方案生成与记忆更新

- 生成易读的旅行方案
- 更新用户偏好记忆
- 提供个性化建议

技术架构设计

整体架构

我们采用混合实现范式：

- Code-driven：控制主流程（四步顺序执行）
- Prompt-driven：LLM负责推理和生成

核心模块

1. LLM调用模块——支持QWen API，提供统一调用接口，包含错误处理和重试机制。

---

2. 记忆管理模块——短期记忆保存当前对话上下文，长期记忆以JSON文件持久化存储用户画像，支持读取和更新。

---

3. 目的地知识库——简化版硬编码常见目的地数据，包含城市名、适合季节、主要景点、预算区间、标签等。

---

4. 推理引擎——实现Chain of Thought推理，生成可读的思考过

程，基于推理结果生成行程。

项目结构与源码说明

项目目录结构

```
/travel_planner_agent/
├── README.md                    # 完整的项目说明和使用指南
├── requirements.txt             # Python依赖
├── .env.example                 # 环境变量模板
├── config.py                    # 配置文件（API密钥等）
├── main.py                      # 主程序入口
├── agent/
│   ├── __init__.py
│   ├── travel_agent.py          # Agent核心逻辑（四步流程）
│   ├── llm_client.py            # LLM调用封装
│   ├── memory_manager.py        # 记忆系统
│   └── prompts.py               # Prompt模板
├── data/
│   ├── destinations.json        # 目的地知识库
│   └── user_profiles/           # 用户画像存储目录
│       └── user_example.json    # 示例用户画像
└── utils/
    ├── __init__.py
    └── helpers.py               # 辅助函数
```

源码说明

本项目的完整源码位于：samples/chapter11/travel_planner_agent/

核心文件说明：

1. travel_agent.py——实现四步决策流程，每步都有详细注释，展示如何组织Agent的主逻辑。

2. memory_manager.py——实现短期和长期记忆，演示如何持久化用户画像，包含记忆的读取、更新、保存逻辑。

3. llm_client.py——封装LLM调用，支持多种模型切换，提供错误处理和重试机制。

4. prompts.py——所有Prompt模板集中管理，包含需求理解、推理规划等各个步骤的Prompt，展示如何设计高质量的Prompt。

5. README.md——完整的项目介绍、安装和运行指南、代码逻辑详解（对应正文的四步流程）、扩展建议。

关键实现要点

如何实现Chain of Thought推理

在Step 3（行程规划推理）中，我们让LLM显式地进行思考：

```
# 核心思想：通过Prompt引导LLM进行分步推理
reasoning_prompt = """
请按以下步骤思考如何规划行程：

Thought 1: 分析目的地特点和用户偏好的匹配度
Thought 2: 考虑{days}天的合理分配（每天不要太累）
Thought 3: 思考景点之间的距离和交通
Thought 4: 预算{budget}元如何分配（交通、住宿、餐饮、门票）
Thought 5: 综合以上因素，制定最优行程

最后给出详细的每日行程安排。
"""
```

详细实现请查看源码：agent/travel_agent.py 的 _plan_itinerary() 方法。

如何设计记忆系统

采用简单但实用的方案：短期记忆保存在内存中，对话结束后清空；长期记忆以JSON文件持久化存储用户画像。

```
# 短期记忆：保存在内存中，对话结束后清空
chat_history = [
    {"role": "user", "content": "我想去海边"},
    {"role": "assistant", "content": "推荐三亚..."}
]

# 长期记忆：保存为JSON文件，持久化存储
user_profile = {
    "user_id": "user_001",
    "travel_style": "休闲度假",  # 从历史对话中总结
    "budget_range": "5000-8000",
    "preferred_destinations": ["海滨城市", "古城"],
    "travel_history": [
        {"date": "2024-05", "destination": "三亚", "satisfaction": 5}
    ]
}
```

详细实现请查看源码：agent/memory_manager.py。

```
agent/memory_manager.py
```

如何选择实现范式

采用混合模式：Code-driven部分负责四步流程的顺序执行、记忆的读取和保存、异常处理；Prompt-driven部分负责需求理解（提取关键信息）、推理规划（CoT思考）、方案生成（自然语言输出）。

这种混合方式既保证了流程的稳定性，又保留了LLM的灵活性。

如何运行和测试

快速开始

```
# 1. 进入项目目录
cd samples/chapter11/travel_planner_agent/

# 2. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 3. 配置API密钥
# 方式1（推荐）：设置系统环境变量
export DASHSCOPE_API_KEY=你的通义千问API密钥

# 方式2：直接修改 config.py 文件
# 在 config.py 中找到 DASHSCOPE_API_KEY = "your-qwen-api-key"
# 将其改为你的实际API密钥

# 4. 运行
python main.py
```

测试用例

运行后，尝试以下输入：

测试1：基础需求

```
用户输入：我想5月份去旅游，预算5000元，喜欢海边，有5天时间

1
```

测试2：模糊需求

```
用户输入：想找个不太热的地方，放松一下，不要太商业化

1
```

测试3：预算限制

```
用户输入：3000元能去哪里玩3天？想看山

1
```

观察Agent如何理解需求、推理规划、生成方案。

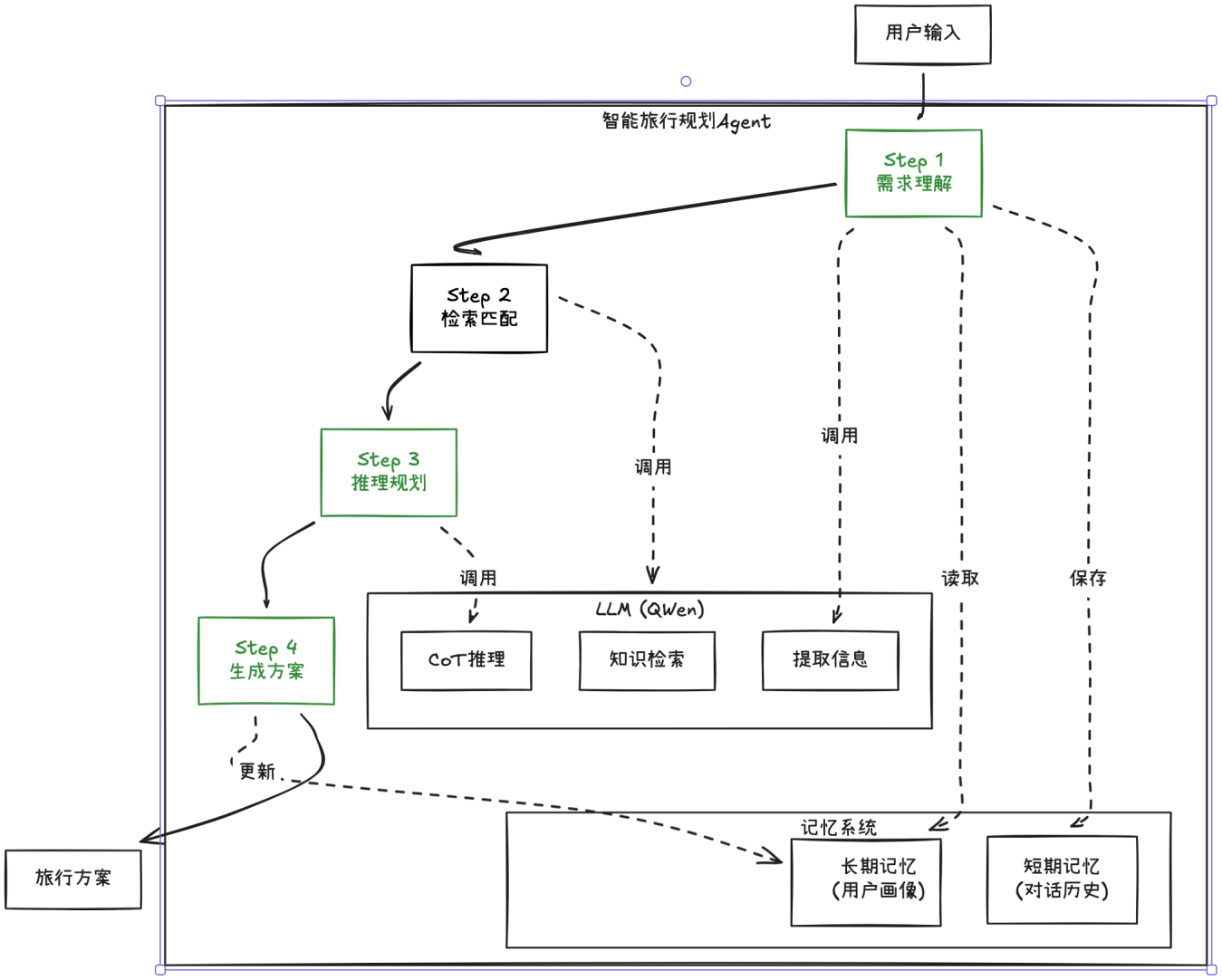
下一节预告

单个Agent的能力终究有限。在复杂的现实场景中，往往需要多个Agent协同工作才能解决问题。接下来的第12章，我们将深入探讨Agent的未来发展方向——从当前的技术局限到通向AGI的可能路径，为你揭示智能体技术的演进蓝图和发展前景。

■ 学点英语

中文	English	音标	说明
旅行规划智能体	Travel Planner Agent	/ˈtrævl ˈplænər ˈeɪdʒənt/	根据预算、时间和偏好自动规划旅行方案的Agent
行程规划	Itinerary Planning	/aɪˈtɪnərəri ˈplænɪŋ/	Agent将天数、预算和景点信息综合为每日行程的过程
用户画像	User Profile	/ˈjuːzər ˈproʊfaɪl/	记录用户旅行偏好和历史数据的持久化信息
目的地知识库	Destination Knowledge Base	/ˌdestɪˈneɪʃn ˈnɒlɪdʒ beɪs/	包含城市信息、景点、预算区间的结构化数据集
混合范式	Hybrid Paradigm	/ˈhaɪbrɪd ˈpærədaɪm/	代码定义流程+LLM负责推理生成的Agent实现方式
思维链推理	CoT Reasoning	/siː oʊ tiː ˈriːzənɪŋ/	Agent在行程规划中通过分步思考得出最优方案的机制

图片


用户输入
智能旅行规划Agent
Step 1
需求理解
Step 2
检索匹配
Step 3
推理规划
Step 4
生成方案
调用
调用
调用
读取
保存
LLM (QWen)
CoT推理
知识检索
提取信息
更新
记忆系统
长期记忆
(用户画像)
短期记忆
(对话历史)
旅行方案